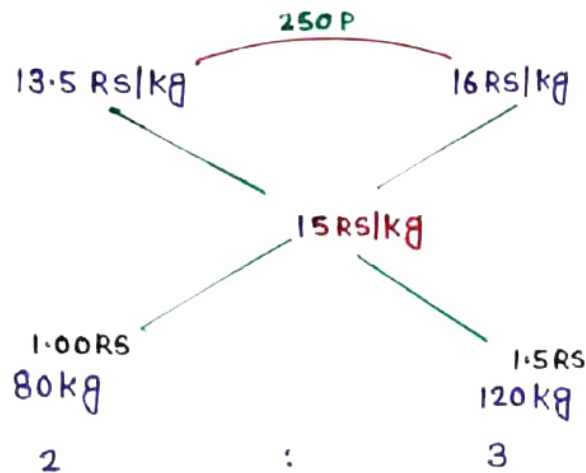


MIXTURE AND ALLIGATION

15. A shopkeeper bought 80 kg of sugar at the rate of Rs. 13.50 per kg. He mixed it with 120 kg of sugar costing Rs. 16 per kg in order to make a profit of 20%, he must sell the mixture at.

एक दुकानदार 13.5 रु./कि.ग्रा. की दर से 80 कि.ग्रा. चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रु./कि. ग्रा. वाले 120 कि.ग्रा. चीनी में मिला देता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिये।

- (a) Rs. 18 per kg (b) Rs. 17 per kg (c) Rs. 16.40 per kg (d) Rs. 15 per kg



$$250$$

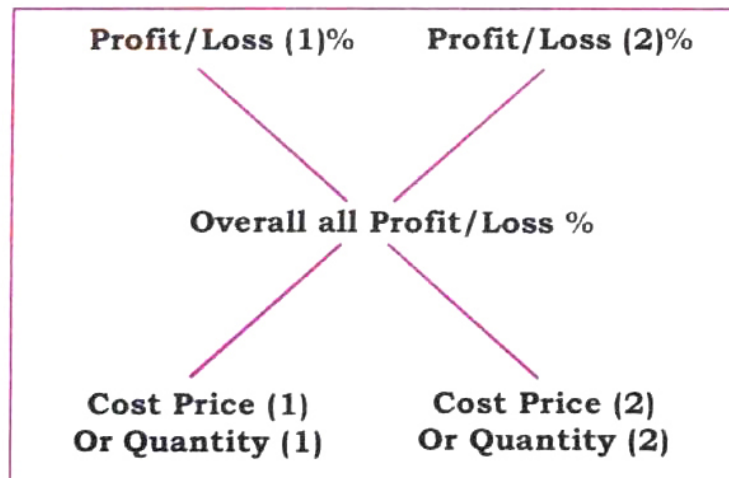
$$\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ 100 & 150 \end{array}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

Ans = 15 RS/kg

$$SP = 64 \text{ unit} \rightarrow 18 \text{ RS}$$

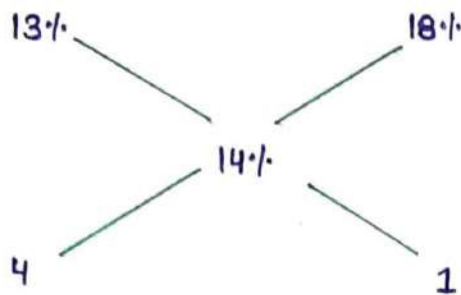
$$CP = 54 \text{ unit} \rightarrow 15 \text{ RS}$$



16. A businessman has 1000 kg of sugar, out of which he sells a part at 13% profit and the rest at 18% profit, thus he gets 14% profit on the whole. Quantity sold at profit of 18% ?

एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है जिसमें से एक भाग को 13% लाभ व शेष को 18% लाभ पर बेचता है इस प्रकार वह सम्पूर्ण पर 14% लाभ प्राप्त करता है। 18% लाभ पर बेची गयी मात्र?

- (a) 200 kg (b) 400 kg (c) 500 kg (d) 600 kg



When the Cost price of each Article Same then, Ratio of CP = Ratio of Qty.

$$\begin{aligned} 54 \text{ unit} &\longrightarrow 1000 \text{ kg} \\ 18\% \text{ Profit} = 1 \text{ unit} &\longrightarrow 200 \text{ kg} \end{aligned}$$

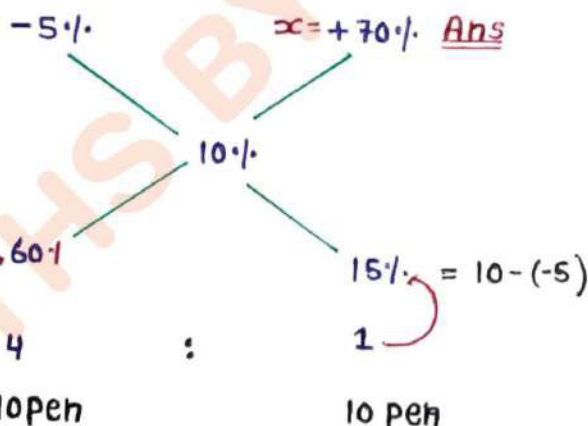
Ans:- 200kg

17. A person bought 50 pens for Rs. 50 each. He sold 40 of them at a loss of 5%. he wants to gain 10% on the whole. Then his gain percent on the remaining pens should be:-

एक व्यक्ति 50 रु. कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% लाभ हो।

- (a) 15 (b) 40 (c) 50 (d) 70

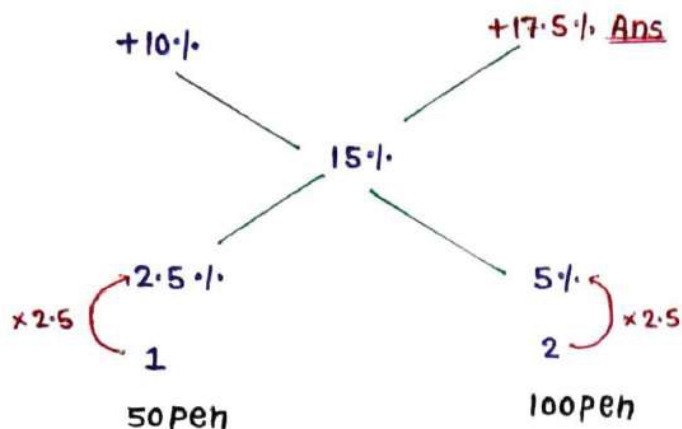
CP of each Pen = 1RS



18. A man purchased 150 pens at the rate of Rs. 12 per pen. He sold 50 pens at a gain of 10%. The percentage gain at which he must sell the remaining pens so as to gain 15% on the whole outlay is.. / रु. 12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे, उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए।

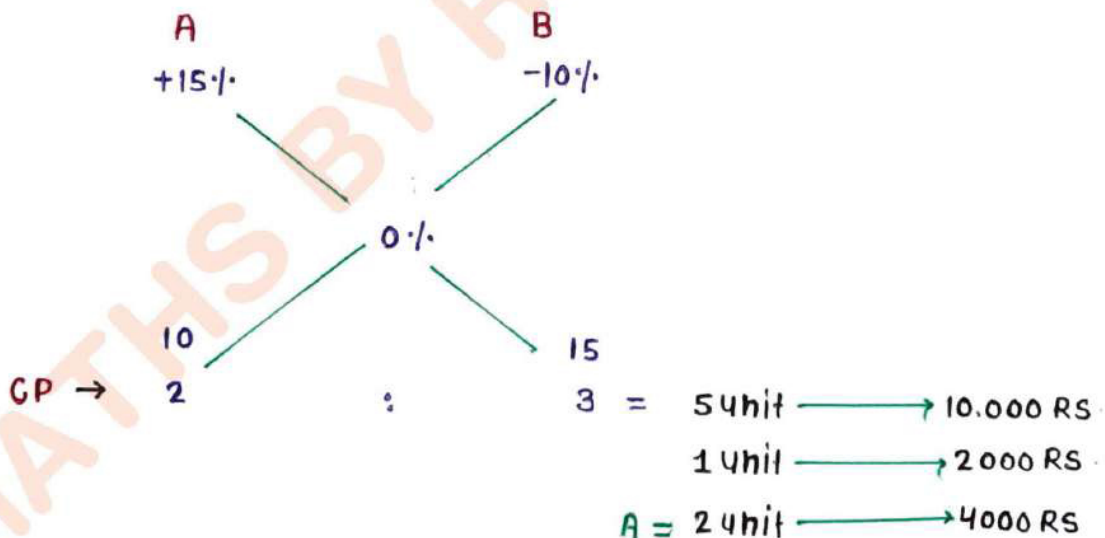
- (a) $21\frac{1}{2}\%$ (b) $20\frac{1}{2}\%$ (c) $17\frac{1}{2}\%$ (d) $17\frac{1}{2}\%$

$$CP = 12 \text{ RS/pen}$$



$$Ans = +17.5\%$$

19. Anil bought two articles A and B at a total cost of Rs. 10,000. He sold the article A at 15% profit and the article B at 10% loss. In the whole deal, he made no profit or no loss. Find the selling price of the article A./अनिल ने कुल रु. 10,000 के मूल्य में दो वस्तुएँ A और B खरीदीं। उसने वस्तु A को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु B को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु A का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) Rs. 4,500 (b) Rs. 5,400 (c) Rs. 4,600 (d) Rs. 4,200



$$P = 4000 \times \frac{3}{20} = 600 \text{ RS}$$

$$SP = 4000 + 600 = 4600 \text{ RS} \quad \text{Ans}$$

20. A man purchases two fans for Rs. 2,160. By selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9% he neither gains nor loss in the whole transaction. Find the cost price of each fan in Rs.

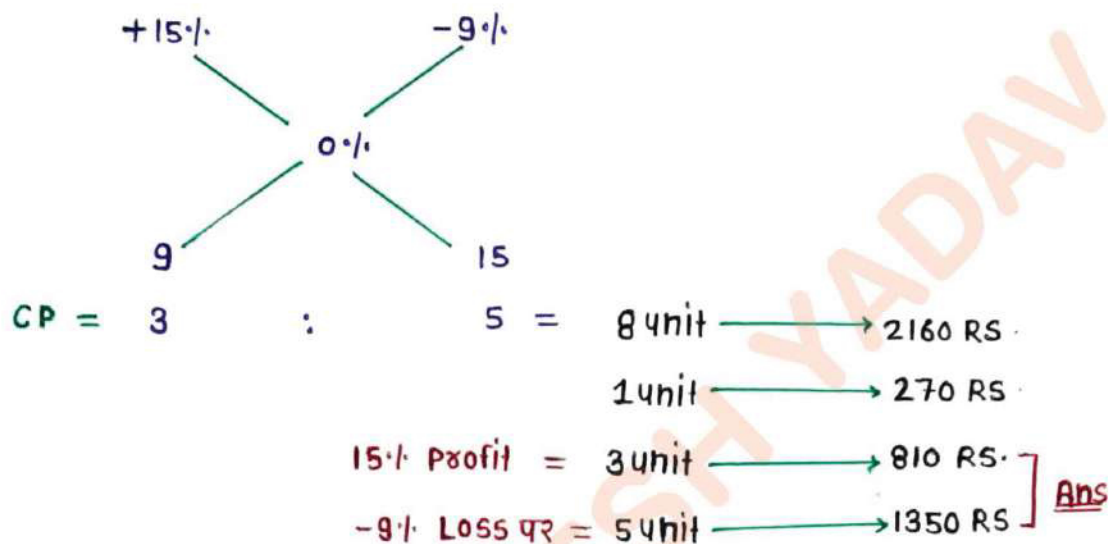
एक व्यक्ति 2160 रु. में दो पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे न तो लाभ न हानि होती है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) 710, 1450

(b) 1530, 630

(c) 810, 1350

(d) 1340, 820



21. Gita buys a plot of land for 96,000. She sells $\frac{2}{5}$ of it at a loss of 6%. She wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. The gain % on the remaining land is.

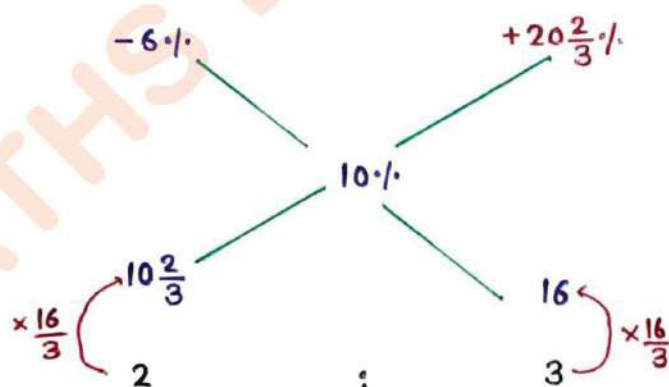
गीता एक जमीन रु. 96000 में खरीदती है। वह जमीन का $\frac{2}{5}$ हिस्सा 6% की हानि पर बेचती है। वह बाकी जमीन बेचकर पूरे लेनदेन में 10% लाभ प्राप्त करना चाहती है। बाकी जमीन के हिस्से में प्राप्त लाभ क्या है?

(a) 20%

(b) $20\frac{2}{3}\%$

(c) 14%

(d) 7%

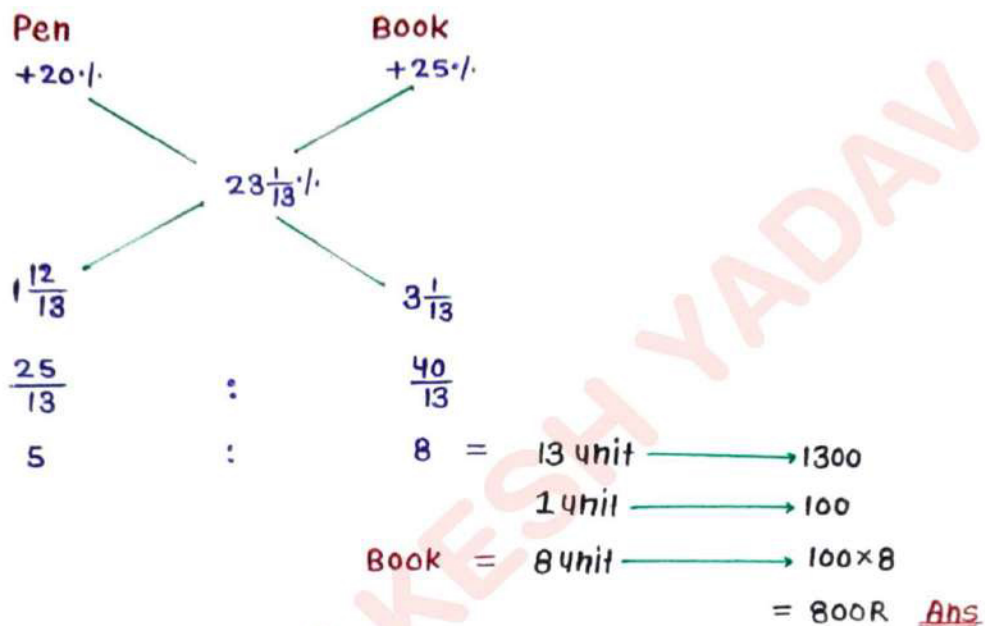


Ans: $20\frac{2}{3}\%$

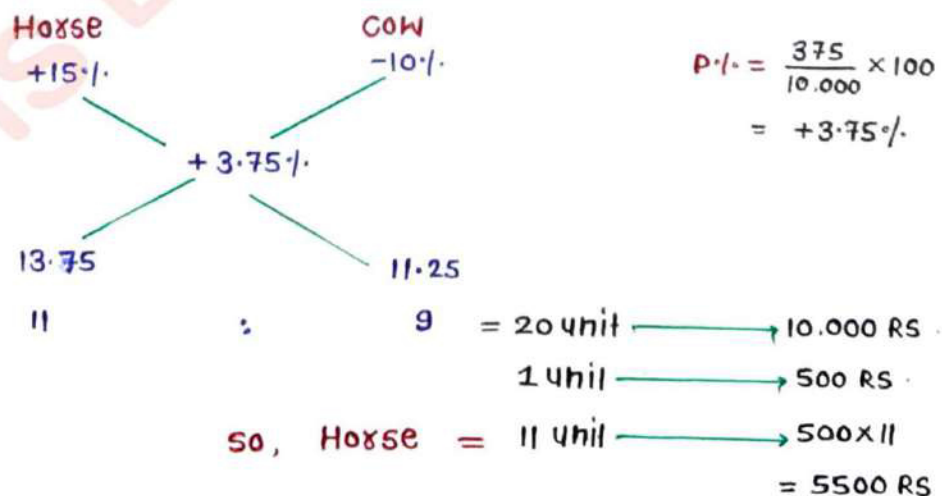
22. A man purchased a book and a pen for Rs. 1300. He sold the pen at a profit of 20% and the book at a profit of 25%. In this way, his total profit was $23\frac{1}{13}\%$. Find the cost price of the book.

एक व्यक्ति रु. 1300 में एक किताब और एक कलम खरीदा। उसने कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया और इस तरह उसने $23\frac{1}{13}\%$ का कुल लाभ कमाया। किताब का लागत मूल्य ज्ञात करें?

(a) Rs. 1100 (b) Rs. 600 (c) Rs. 800 (d) Rs. 5000



23. A man purchased 5 horses and 10 cows of Rs. 10000 he sells the horse at 15% profit and cow at 10% loss. Find the cost of each horse if in total he earns a profit of Rs. 375.
- एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गाय रु. 10,000 में खरीदी। वह घोड़े को 15% लाभ तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे कुल रु. 375 का लाभ हो?
- (a) Rs. 2100 (b) Rs. 1100 (c) Rs. 1250 (d) Rs. 1200



Cost price of each Horse = $\frac{5500}{5} = 1100$ RS. Ans

24. A man purchases two chairs in Rs. 900, he sells the first chair at $\frac{4}{5}$ of its cost price while the second chair is sold at $\frac{5}{4}$ of its cost price. If during the whole transaction he earns a profit of Rs. 90, find the cost price of cheaper chair.

एक आदमी ने दो कुर्सी 900 रु. की लागत में खरीदी। उसने पहली कुर्सी क्रय मूल्य के $\frac{4}{5}$ गुना मूल्य पर जबकि दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के गुना मूल्य पर बेची। यदि पूरे सौदे में उसने 90 रु. का लाभ कमाया, तो ज्ञात करे कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है?

(a) Rs. 400

(b) Rs. 360

(c) Rs. 300

(d) Rs. 200

$$\frac{4}{5} \rightarrow SP$$

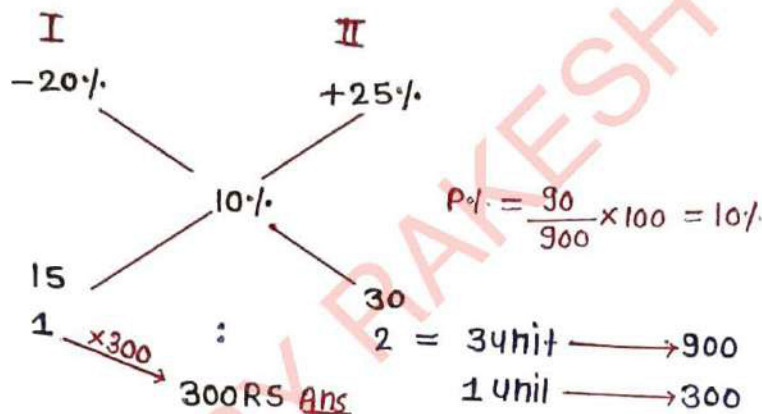
$$\frac{5}{4} \rightarrow CP$$

$$\frac{5}{4} \rightarrow SP$$

$$\frac{4}{5} \rightarrow CP$$

$$L\% = \frac{1}{5} \times 120$$

$$P\% = \frac{1}{4} \times 100$$



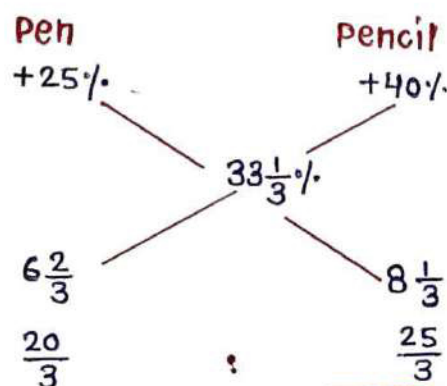
25. 20 pens and 16 pencils are purchased by a man for Rs. 360, he sold the pens at 25% profit and pencils at $\frac{7}{5}$ of its cost price. Find the price of each pencil, if he earns profit of Rs. 120 at the end./एक आदमी ने 20 पैन तथा 16 पेंसिले 360 रु. की लागत में खरीदी। उसने पैन को 25% के लाभ पर तथा पेंसिलों को क्रय मूल्य के $\frac{7}{5}$ गुना मूल्य पर बेचा। यदि पूरे सौदे में उसने 120 रु. का लाभ कमाया, तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है?

(a) Rs. 15.50

(b) Rs. 12.50

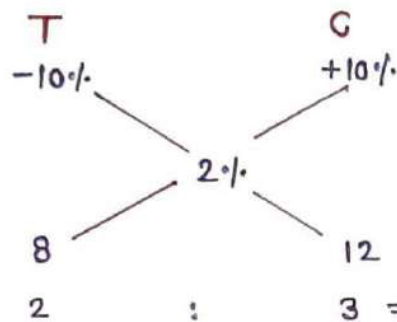
(c) Rs. 10.50

(d) Rs. 15.20



$$\leftarrow \frac{7}{5} \rightarrow SP \Rightarrow \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$

$$P\% = \frac{120}{360} \times 100$$



$$P\% = \frac{10}{500} \times 100 = 2$$

54 unit $\longrightarrow$ 500 RS

14 unit $\longrightarrow$ 100 RS

$$\text{Chair} = 34 \text{ unit} \longrightarrow 100 \times 3 = 300 \text{ RS}$$

28. A man buys 3 type-I cakes and 6 types-II cakes for Rs. 900. He sells type-I cakes at a profit of 15% and type-II cakes at a loss of 10%. If his overall profits is Rs. 30, the cost price (in Rs.) of a type-I and of a type-II cakes is.

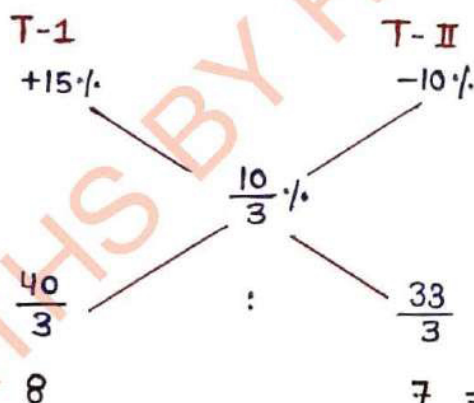
एक व्यक्ति टाईप - I के 3 केक और टाईप - II के 6 केक 900 रु. खरीदता है। वह टाईप - I के केक को 15% लाभ पर और टाईप - II के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रु. का लाभ हुआ हो तो टाईप - I और टाईप - II के केक का क्रय मूल्य (रु. में) बताइए?

(a) 70, 160

(b) 120, 70

(c) 160, 70

(d) 70, 120



$$P\% = \frac{30}{900} \times 100 = \frac{10}{3}$$

7 = 15 unit $\longrightarrow$ 900 RS

14 unit $\longrightarrow$ 60 RS.

$$T-I = 8 \text{ unit} \longrightarrow 60 \times 8 = 480 \text{ RS} \quad \text{CP of each cake} = \frac{480}{6} = 80$$

$$T-II = 7 \text{ unit} \longrightarrow 60 \times 7 = 420 \text{ RS} \quad \text{CP of each cake} = \frac{420}{3} = 140$$

29. A wholesaler had 200 dozens of mangoes. He sold some of these mangoes at 20% profit and the rest at 10% profit, so that he made 13% profit on selling all the mangoes. How many mangoes (in dozens) did he sell at 20% profit?

एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम (दर्जनों में) बेचे?

(a) 140

(b) 60

(c) 80

(d) 120



$$3 : 7 = 10 \text{ unit} \longrightarrow 200$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 20$$

$$\text{At } 20\% \text{ Profit} = 34 \text{ unit} \longrightarrow 20 \times 3$$

$$= 60 \text{ dozen}$$

$$\text{Ratio of CP} = \text{Ratio of Quantity}$$

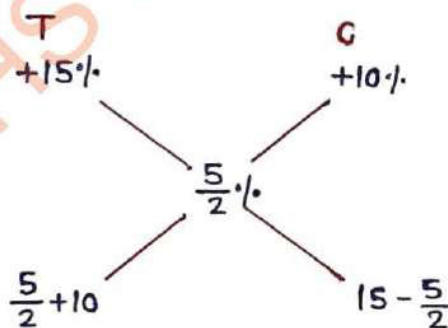
30. Sushma bought 6 tables and 12 chairs for Rs. 12,000. She sold the tables at a profit of 15% and the chairs at a loss of 10%. If her total gain was Rs. 300, then the total cost of the tables was: / सुष्मा ने 12000 रु. में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदीं। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियां 10% की हानि पर बेच दीं। यदि उसे कुल 300 रु. का लाभ हुआ था, तो मेजों की कुल लागत थी:

(a) Rs. 6,000

(b) Rs. 5,000

(c) Rs. 5,400

(d) Rs. 4,800



$$\text{P}\% = \frac{300}{12,000} \times 100$$

$$\frac{25}{2} : 1$$

$$= 24 \text{ unit} \longrightarrow 12000 \text{ RS.}$$

$$\text{Total Costing} = 14 \text{ unit} \longrightarrow 6000 \text{ RS. Ans}$$

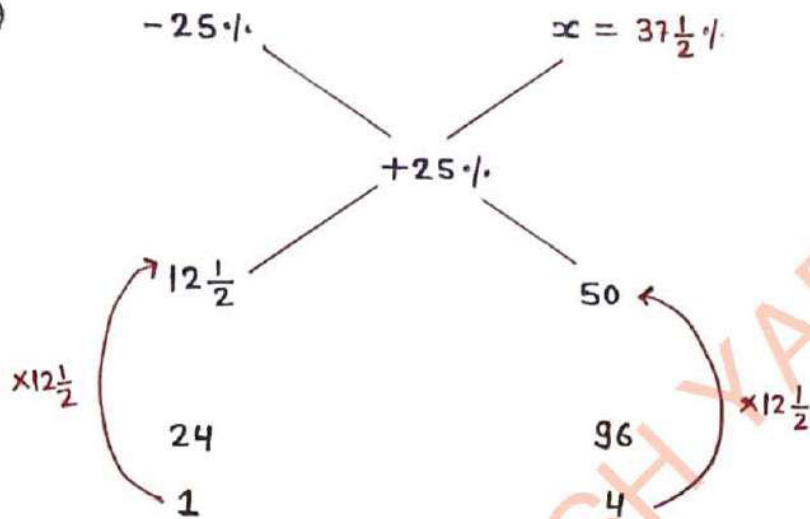
of Table

31. A shopkeeper bought 120 quintals of wheat. 20% of it was sold at 25% loss. At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction?

एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए?

- (a) 35 (b) 37 (c) $33\frac{1}{2}$ (d) 40

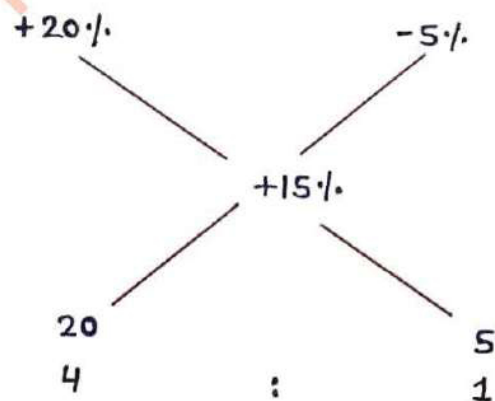
$$120Q \times \frac{1}{5} = 24Q$$



32. A trader bought 640 kg of rice. He sold a part of the rice at 20% profit and the rest of 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of the quantity of rice that he sold at a loss of 5% to that of the quantity that he sold at a profit of 20%?

एक व्यापारी ने 640 किग्रा चावल खरीदा। उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर और शेष चावल को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का, 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से अनुपात क्या है?

- (a) 3 : 1 (b) 1 : 3 (c) 4 : 1 (d) 1 : 4



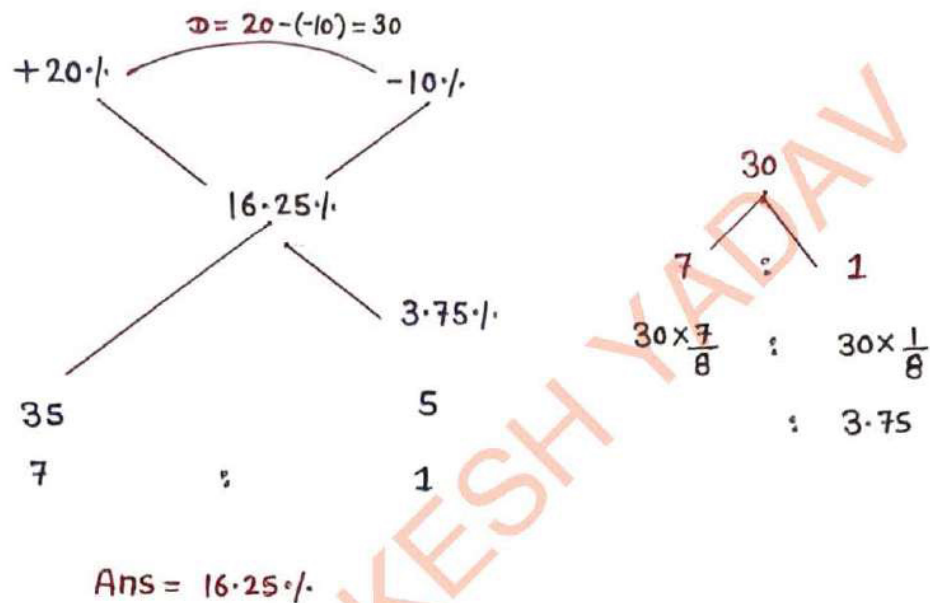
Ans :- 1 : 4

33. A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of Rs. 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage.

एक दुकानदार 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 रु. की दर से खरीदा। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेचीं। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 30% (b) 32.5% (c) 16.25% (d) 10%

$$50 \text{ RS/A} \times 40 = 2000 \text{ RS}$$



TYPE - 04
(Profit % $\propto$ water)

$$\text{Pure milk} = 50 \text{ RS/ltr}$$

$$\text{Pure milk} \\ 20 \text{ltr}$$

$$\text{Water} \\ 5 \text{ltr}$$

$$\text{CP} = 20 \times 50 \text{ R/ltr} + 5 \times 0 \text{ RS/ltr} = 1000 \text{ RS}$$

$$\text{SP} = 25 \text{ltr} \times 50$$

$$1250 \text{ RS} \quad + 250 \text{ RS}$$

$$\begin{aligned} \text{P\%} &= \frac{250}{1000} \times 100 \\ &= 25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P\% &= \frac{\text{मिलावटी}}{\text{शुद्ध}} = \frac{\text{Adulterated}}{\text{pure}} \\
 &= \frac{5}{20} \times 100 \\
 &= 25\%
 \end{aligned}$$

जब भी mixture cost price पर बेचा जाए और मिलावटी item free हो तो - $P\% = \frac{\text{Adulterated}}{\text{pure}} \times 100$

1. In what ratio should water be mixed with milk so that a profit of 20% can be obtained by selling the mixture at the cost price./पानी को दूध के किस अनुपात में मिलाया जाये ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो सके।

(a) 1 : 3 (b) 1 : 5 (c) 1 : 7 (d) 1 : 10

$$P = 20\% = \frac{1}{5} \begin{array}{l} \rightarrow \text{water} \\ \rightarrow \text{milk} \end{array}$$

W M
1 : 5

2. In what ratio should water be mixed with spirit so that there is a profit of 12.5% when sold at the cost price?/किस अनुपात में पानी को स्पिरिट के साथ मिलाना चाहिए ताकि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 12.5% का लाभ हो?

(a) 3 : 5 (b) 1 : 8 (c) 2 : 7 (d) 1 : 9

$$P = 12.5\% = \frac{1}{8} \begin{array}{l} \rightarrow W \\ \rightarrow m \end{array}$$

W : m
1 : 8

3. In what ratio water should be mixed with milk to earn $16\frac{2}{3}\%$ profit by selling it at cost price./लागत मूल्य पर बेचकर $16\frac{2}{3}\%$ लाभ प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए।
 (a) 1 : 6 (b) 6 : 1 (c) 2 : 6 (d) 3 : 6

$$P = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} W : M \\ 1 : 6 \end{aligned}$$

4. A dishonest milk seller sells milk only to at the cost price. But he adds a little water to it. Due to which 25% profit is obtained. What is the percentage of water in the mixture?
 एक बेईमान दूध वाला दूध CP पर ही बेचता है। लेकिन उसमें वह कुछ मात्रा में पानी मिलाता है। जिससे 25% लाभ प्राप्त होता है। मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या है।
 (a) 20% (b) 30% (c) 25% (d) 33.33%

$$P = 25\% = \frac{1}{4} \begin{matrix} \rightarrow W \\ \rightarrow M \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} W & : M \\ 1 & : 4 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore W\% &= \frac{1}{5} \times 100 \\ &= 20\% \end{aligned}$$

5. A dishonest trader claims to sell pure ghee at Rs. 500 but he adds fat to it and makes a profit of 20%. If the fat is available free, then the % amount of fat in the mixture ?
 एक बेईमान व्यापारी शुद्ध घी CP पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह इसमें वसा मिलाता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वसा निशुल्क उपलब्ध हो, तो मिश्रण में वसा का % है?
 (a) 20% (b) 25% (c) 33.33% (d) 16.66%

$$20\% = \frac{1}{5} \begin{matrix} \rightarrow F \\ \rightarrow G \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} Fat\% &= \frac{1}{6} \times 100\% \\ &= 16.66\% \end{aligned}$$

6. To get $26\frac{2}{3}\%$ profit by selling the mixture at cost price, ratio of water and milk in water and milk solution./मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर $26\frac{2}{3}\%$ लाभ प्राप्त करने के लिए पानी और दूध के घोल में पानी और दूध का अनुपात होगा?
- (a) 4 : 15 (b) 2 : 7 (c) 4 : 19 (d) 15 : 4

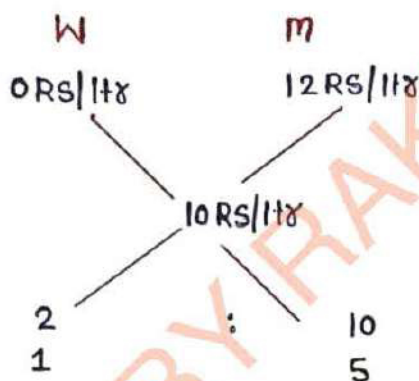
$$26\frac{2}{3}\% = \frac{80}{3 \times 100} = \frac{4}{15}$$

$$\begin{matrix} W & M \\ 4 & : & 15 \end{matrix}$$

7. In what ratio should water be mixed with milk worth 12 Rs/L so that the price of the mixture becomes 10 Rs/L.

पानी को 12 Rs/L के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाये ताकि मिश्रण की कीमत 10 Rs/L हो जाये।

- (a) 1 : 4 (b) 3 : 5 (c) 1 : 5 (d) 2 : 5



Ans :- 1 : 5

8. A person buys milk at the rate of Rs 85/L and mixes water in it. He sells the mixture at the same rate and earns a profit of 11.11%. Find the amount of water added to each liter of milk./एक व्यक्ति 85 Rs/L की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है। वह उसी दर पर मिश्रण को बेचता है और 11.11% लाभ कमाता है। प्रत्येक लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें।
- (a) 0.111L (b) 0.909L (c) 0.1L (d) 0.125L

$$11.11\% = \frac{1}{9} \xrightarrow{W}$$

$$\begin{matrix} \text{milk} & \text{Water} \\ 9 \text{ unit} & : & 1 \text{ unit} \times \frac{1}{9} = 0.111 \text{ Ltr} \end{matrix} \text{ Ans}$$

9. The price of pure milk is Rs. 3.60. A milkman has mixed water in 25 kg of pure milk. And sells the mixture for 3/L. How much water did he added show that he does not lose?/शुद्ध दूध की कीमत 3.60 Rs/L है एक दूध वाला 25 L शुद्ध दूध में पानी मिलाता है। तथा मिश्रण को 3 Rs/L में बेचता है। उसने कितना पानी मिलाया ताकि उसे कोई हानि न हो?
 (a) 2 L (b) 5 L (c) 7 L (d) 11 L

$$CP = \overset{\text{pure milk}}{25 \text{ kg}} \times \overset{\text{Water}}{3.60 \text{ RS}} + x \text{ RS/ltr} \times 0 = 25 \times 3.60$$

$$SP = (25 + x) \times 3 \text{ RS}$$

$$(25 + x) \times 3 = 25 \times 3.6$$

$$25 + x = 30$$

$$x = 5 \text{ltr}$$

OR

$$CP = 3.60 \text{ RS/ltr}$$

$$SP = 3 \text{ RS/ltr}$$

$$L = 0.6 \text{ RS/ltr}$$

$$\begin{aligned} \text{Price of W} &= \frac{0.6}{3} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5} \xrightarrow{\times 5} 5 \text{ltr} \text{ Ans} \\ \text{Price of m} &= 3 \xrightarrow{\times 5} 25 \text{ltr} \end{aligned}$$

OR

$$\text{Pure milk} = 25 \text{ltr}$$

$$CP = 3.60 \text{ R/ltr}$$

$$SP = 3 \text{ RS/ltr}$$

$$\text{Loss} = 0.6 \text{ RS/ltr}$$

$$\text{Loss} = 25 \times 0.6 = 3 \times x$$

$$x = 5 \text{ltr} \text{ Ans}$$